

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Functional dependency pada tabel tersebut terlihat dari hubungan antar atributnya. NoFaktur menjadi penentu utama karena setiap nomor faktur bersifat unik. Dari NoFaktur dapat diketahui KodeSupplier, Tanggal, JatuhTempo, dan Total transaksi. Selanjutnya KodeSupplier menentukan NamaSupplier, karena satu kode supplier hanya mewakili satu supplier tertentu.

Pada data barang juga terdapat dependency, yaitu KodeBarang menentukan NamaBarang dan Harga. Hal ini karena setiap barang mempunyai kode unik sehingga nama barang dan harga akan selalu mengikuti kode tersebut.

Untuk data transaksi seperti Qty dan Jumlah, nilainya tidak cukup ditentukan oleh satu atribut saja, melainkan bergantung pada kombinasi NoFaktur dan KodeBarang. Alasannya karena dalam satu faktur dapat terdapat beberapa barang berbeda. Jadi dependency yang terbentuk adalah (NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah.

Di dalam tabel juga masih terdapat partial dependency, misalnya atribut Tanggal, JatuhTempo, dan KodeSupplier hanya bergantung pada NoFaktur, sedangkan NamaBarang dan Harga hanya bergantung pada KodeBarang. Selain itu terdapat transitive dependency seperti NoFaktur → KodeSupplier → NamaSupplier. Karena masih terdapat dependency tersebut, maka tabel perlu dilakukan normalisasi sampai bentuk yang lebih baik agar redundansi data dapat dikurangi.

1NF:

No Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	40000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

2NF

Menghilangkan partial dependency.

Tabel Faktur

No Faktur	Kode Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
-----------	---------------	---------	-------------	-------

779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	40000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

Tabel Supplier

Kode Supplier	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Barang

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Detail Faktur

No Faktur	Kode Barang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

3NF

Menghilangkan transitive dependency.

Tabel Faktur

No Faktur	Kode Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18

Tabel Supplier

Kode Supplier	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Barang

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Detail Faktur

No Faktur	Kode Barang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

BCNF terpenuhi karena:

- Semua determinan merupakan candidate key.
- Tidak ada dependency selain terhadap primary key.